Solución de la pregunta 5

GEOMETRÍA · RELACIÓN VOLUMEN–SUPERFICIE

En una esfera, el cociente entre su volumen y su superficie es 2 (en cm). ¿Cuál es su radio?

A) 2 cm

B) $\frac{3}{2}$ cm

C) $\frac{2}{3}$ cm

D) 6 cm

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Cociente

$\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{4\pi r^2} = \frac{r}{3}$.

2 Ecuación

$\frac{r}{3} = 2$.

3 Radio

$r = 6$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Iguala el radio al cociente.

B) Usa $\frac{V}{S} = \frac{4r}{3}$.

C) Divide 2 por 3.

Idea clave. V / S = r / 3.